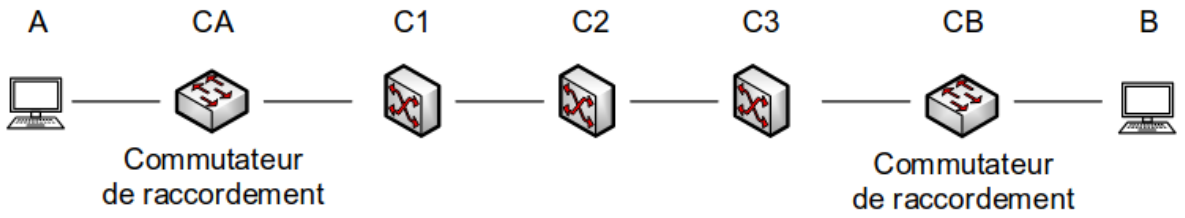
TD circuit virtuel

TD2 : Circuit Virtuel

Objectifs :

- **Mise en place d'un circuit virtuel**
- **Comparaison de reprise de bout en bout et de proche en proche**
- **Lien entre le niveau 2 et le niveau 3**

Pour tout ce TD on considérera la topologie suivante :



Hypothèses :

- la distance entre les terminaux et leur commutateur est négligeable,
- la distance entre les commutateurs est de 200km,
- la vitesse du signal est de 200 000km/s
- Débit A-CA = 500bit/s
- Débit B-CB = 100 bit/s
- Débit C-C = 1000bits/s
- Taille paquet de données = 1000bits
- Taille des paquets autres = 100 bits
- Taille des fenêtres = 3 paquets

Partie I : Etablissement du circuit virtuel

1.1 Circuit virtuel

Quel est la différence entre un circuit et un circuit virtuel, notamment en terme de réservation de ressources ?

Dans X25, le circuit virtuel est mis en place entre quels éléments ?

1.2 Mise en place du circuit virtuel

Quels sont les messages qui permettent la mise en place du circuit virtuel ?

Au moment de la réception de ce message, que vérifie le commutateur/routeur ?

On part sur les hypothèses suivantes quant à la disponibilité des voies logiques :

- A ne parle pas encore avec son CA ;
- CA et C1 ont de disponibles 1,4 et 7 ;
- C1 et C2 4 ;
- C2 et C3 5 et 8 ;
- C3 et CB 1 et 2 ;
- CB et B de 1 à 5.

Représenter la mise en place du circuit virtuel.

1.1

site qui explique ce qu'est un circuit virtuel (https://www.ninjaone.com/fr/it-hub/endpoint-management/qu-est-ce-qu-un-circuit-virtuel/)

circuit : les ressources réservées sont pour une unique communication
circuit virtuel : les ressources sont réservées uniquement pour la durée de la communication, une fois celle ci effectué, elles peuvent être utilisé pour nue autre.

X25 circuit mis en place entre les commutateurs de racordement

1.2

DA (demande d'appel) mettent en place le cv

Vérification que la marge d'utilisation est tjrs bonne

A-CA : 1
CA -C1 : VL 1
C1 -C2 : VL 4
C2 -C3 : VL 5
C3 - CB : VL 1
CB - B : VL 1

1.3 Indisponibilités des ressources

Dans X25 peut-on prendre toutes les ressources du réseau ? Pourquoi ?
Supposons alors que C2 ne dispose pas d'assez de ressources pour l'ouverture du CV. Que se passe t'il et quelle est signalisation mise en œuvre ?

Pas prendre toutes les ressources car marges

Messages déc ?

2.1

Partie II : Echange de données

A veut envoyer 5 paquets de données à B et B deux paquets à A. On part du principe que la demande d'appel est déjà établie et que le CV est créé. On ne s'intéresse pas au niveau 2 sous-jacent.

1.1 Contrôle de bout en bout

Réalisez le chronogramme de cette communication avec un mode de reprise d'erreur de bout en bout.

1.2 Contrôle de proche en proche

Réalisez le chronogramme le chronogramme de cette communication avec un mode de reprise d'erreur de proche en proche.

Partie III : Niveau 3 et Niveau 2

On s'intéresse cette fois à un terminal A qui communique à travers X25 (et donc son commutateur de raccordement) avec B et C.

A ouvre la connexion avec B puis avec C et dès que la connexion est ouverte, il envoie deux paquets à chacun puis ferme la connexion.

Au début de la communication, A a déjà établi sa connexion de niveau 2 avec CA en mode ABM, ainsi que B et C.

Représenter les échanges de niveau 2 et 3 entre A, B et C et leur DCE respectif.

On prendra les valeurs suivantes pour les différents temps :

Te (Data/Info) = 3u
Te (Signalisation) = 1u
Tp (A-CA) = Tp (B-CB) = Tp (C-CC) = négligeable
Tp (CA-CB) = 5u
Tp (CA-CC) = 3u